

Apprendre la programmation multiplateforme avec Delphi

17 avril 2020

#DelphiBootCamp

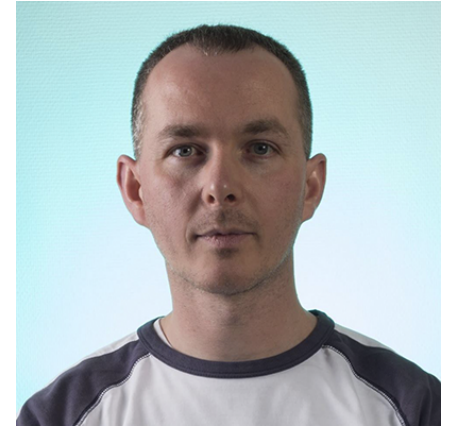


Préambule



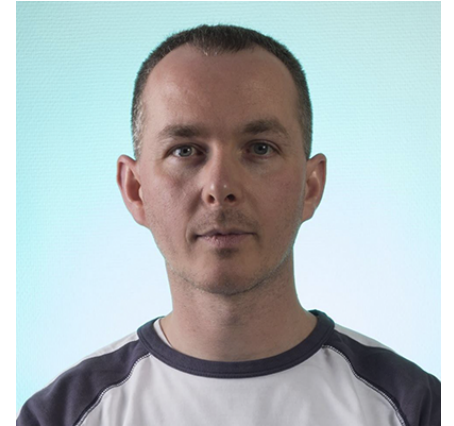
Patrick Prémartin

- MVP Embarcadero, prestataire informatique et formateur Delphi
- Entreprise Olf Software
(conseil, développement et assistance technique) :
<https://olfsoftware.fr>
- Formations Delphi en entreprise ou en groupe :
<https://se-former-a-delphi.fr>
- Blog sur l'actualité du développement en Pascal avec Delphi :
<https://developpeur-pascal.fr>



Pour contacter Patrick Prémartin

- Le blog :
<https://developpeur-pascal.fr/contact/>
- Twitter :
<https://twitter.com/premartinpatric>
- LinkedIn :
<https://www.linkedin.com/in/patrickpremartin/>
- Par téléphone uniquement sur rendez-vous ou (vraies) urgences de clients existants.



Fonctionnement du bootcamp

- Ce bootcamp a pour objectif de vous montrer comment faire de la programmation de logiciels et applications mobiles en utilisant le Pascal et Delphi.
- Je vous donne rendez-vous en direct du lundi au vendredi entre 10 heures et midi (heure française) pour vous faire découvrir le développement logiciel.
- Je répondrai à vos questions en fin de chaque chapitre.



Fonctionnement du bootcamp

- Pour les absents et la postérité ce bootcamp est enregistré.
- Les rediffusions accompagnées des PDF de présentation et des sources des exemples sont disponibles sur le site

<https://apprendre-delphi.fr>

et la chaîne YouTube de Barnsten

<https://vasur.fr/delphibootcamp>



Fonctionnement du bootcamp

- Pour discuter entre vous, partager vos impressions et votre progression sur les réseaux sociaux, vous pouvez utiliser #DelphiBootCamp
- Je répondrai aux questions posées avec ce hashtag sur Twitter, Facebook et LinkedIn durant toute la durée du bootcamp.
- Famille, amis et collègues sont les bienvenus s'ils sont intéressés. Les inscriptions restent possibles depuis <https://apprendre-delphi.fr>



Qui est concerné par ce bootcamp ?

- Toute personne désireuse de faire de la programmation peut reprendre ce bootcamp du début afin d'apprendre les bases du développement logiciel et le langage Pascal.
Les rediffusions des sessions précédentes sont là pour ça.
- Pour suivre la phase 2 de cette formation il faut avoir des connaissances en développement.
- Des connaissances du langage Pascal ou de la VCL peuvent être utiles mais ne sont pas obligatoires.



Découpage de cette formation

- Cette formation n'est pas le MCU mais elle est quand même découpée en deux phases :
 - La phase 1 concernait la prise en main de Delphi, du Pascal et de la programmation pour Windows avec la VCL.
 - La phase 2 concerne la programmation multiplateforme en utilisant le framework FireMonkey de Delphi.
 - La phase 3 on ne sait pas encore, ça dépend de vous...



Matériel nécessaire

- Pour suivre cette formation il ne vous faut qu'un navigateur web et une connexion Internet. Cela vous permettra de suivre les sessions en direct et de voir les rediffusions.
- Pour pratiquer, en revanche, vous devrez posséder une version de Delphi et l'exécuter sous Windows (sur un PC ou dans une machine virtuelle).
- Pour développer sur d'autres appareils (smartphones et tablettes par exemple) il vous faudra un appareil de test à connecter à votre ordinateur.



Matériel nécessaire

- Le formateur utilise une édition Entreprise de Delphi 10.3.3 Rio.
- Les exemples proposés fonctionnent dans cette version.
- Aucune garantie n'est proposée pour les versions antérieures (ni les suivantes mais en 25 ans Delphi a largement démontré sa capacité à garder une compatibilité ascendante).
- L'ordinateur utilisé est une machine virtuelle Windows gérée par VM Ware Fusion sur un iMac de 2011.



Où trouver des infos ?



Liens utiles de cette formation en ligne

- Vidéos des rediffusion des sessions :
<https://vasur.fr/delphibootcamp>
- Téléchargement des présentations en PDF :
<https://apprendre-delphi.fr/apprendre-la-programmation-avec-delphi/>
- Sources des exemples et corrigés :
<https://github.com/DeveloppeurPascal/ApprendreLaProgrammationAvecDelphi>



Liens utiles pour la formation

- Formations individuelles chez soi :
<https://apprendre-delphi.fr>
=> pour le moment juste celle que vous suivez en ce moment
- Formations en entreprise ou en groupe :
<https://se-former-a-delphi.fr>
=> de nouvelles dates et programmes dès qu'on peut
=> des formations personnalisées sur demande, en ligne ou en présentiel



Liens utiles pour s'informer

- Développeur Pascal
<https://www.developpeur-pascal.fr>
=> actualité de Delphi, articles de fond, trucs et astuces
- Awsome Pascal
<https://github.com/Kromster80/awesome-pascal>
=> une liste d'outils, librairies, composants et logiciels liés au développement en Pascal et Delphi



Liens utiles pour s'informer

- Webinaires mensuels en français sur une thématique précise :
<https://developpeur-pascal.fr/p/6007-webinaires.html>
- D'autres sources d'infos et ressources utiles :
<https://developpeur-pascal.fr/c/4-ressources.html>



Liens utiles pour s'informer

- Agrégateur d'infos et de blogs liés au Pascal et Delphi :
<http://www.delphimagazine.com>
- Blaise Pascal Magazine (en anglais) :
<https://www.blaisepascalmagazine.eu>
=> magazine disponible en ligne dédié à la programmation en Pascal.
- Programmez! (en français) :
<https://www.programmez.com>
=> magazine mensuel disponible en kiosques et en ligne dédié au développement logiciel dans tous les langages avec des articles ponctuelles sur Delphi et la programmation en Pascal.



Liens utiles d'Embarcadero

- Embarcadero :
<https://www.embarcadero.com/fr/>
- Documentation en ligne « officielle » :
<http://docwiki.embarcadero.com>
- Actualité, blogs, forums « officiels » (en anglais) :
<https://community.idera.com/developer-tools/b/blog>



Liens utiles d'Embarcadero

- Embarcadero sur Twitter :
<https://twitter.com/EmbarcaderoTech>
- Embarcadero sur Facebook :
<https://www.facebook.com/embarcaderotech/>
- Embarcadero sur YouTube :
<https://www.youtube.com/user/EmbarcaderoTechNet/featured>



Liens utiles d'Embarcadero

- Learn Delphi :
<https://www.learndelphi.org>
- Embarcadero Academy :
<https://www.embarcaderoacademy.com>
- Portail qualité :
<https://quality.embarcadero.com/>
=> signaler et consulter les anomalies recensées
=> faire des demandes de nouvelles fonctionnalités



Liens utiles d'Embarcadero

- Delphi
<https://www.embarcadero.com/fr/products/delphi>
- 25 ans de Delphi
<https://delphi.embarcadero.com>



Liens utiles d'Embarcadero

- Téléchargement de Delphi Trial
<https://www.embarcadero.com/fr/products/delphi/start-for-free>
- Téléchargement de Delphi Community Edition
<https://www.embarcadero.com/fr/products/delphi/starter>



Liens utiles de Barnsten

- Barnsten :
<https://www.barnsten.com/fr/>
- Barnsten sur Twitter :
<https://twitter.com/BarnstenFR>
- Barnsten sur Facebook :
<https://www.facebook.com/EmbarcaderoFrance/>



Liens utiles de Barnsten

- Barnsten sur YouTube :
<https://www.youtube.com/channel/UCSrWP5Y01uSHS3014Pfprlw/featured>
- Rediffusion des webinaires :
https://www.youtube.com/watch?v=sgPSimYtzYc&list=PLHLdMyq6m8_sTwOTGwziNlcn443POnmDd
- Rediffusion de cette formation :
https://www.youtube.com/watch?v=2bXx63WQank&list=PLHLdMyq6m8_s-OxVA_qZ4O_YvVgl_1nOp



A savoir pour coder...

- Raccourcis au clavier dans Delphi :
<https://developpeur-pascal.fr/p/005-les-combinaisons-de-touches-et-raccourcis-clavier-utiles-dans-l-edi-de-delphi.html>



Quelques banques d'images

- Icons8
<https://icons8.com>
- Material Design Icons
<http://materialdesignicons.com>
- GlyFX
<http://www.glyfx.com>



Quelques banques d'images

- Kenney Studio
<https://kenney.nl/assets>
- Adobe Stock
<https://stock.adobe.com/fr/>



Librairies open source

- Icon fonts image List

<https://github.com/EtheaDev/IconFontsImageList>

=> projet open source permettant d'utiliser des caractères d'une fonte TTF comme images dans une liste d'images compatible avec les composants VCL et FMX.



Editeurs de textes

- Notepad++
<https://notepad-plus-plus.org>
- GBEPad
<http://www.gbsoft.fr/gbepad.php>
- Sublime Text
<https://www.sublimetext.com>



Logiciels de conception de bases de données

- TMS Data Modeler
<https://www.tmssoftware.com/site/tmsdm.asp>
- Aqua Data Studio
<https://www.aquafold.com/aquadatastudio>
- E/R Studio
<https://www.idera.com/er-studio-enterprise-architecture-solutions>
- Heidi SQL
<https://www.heidisql.com>



Liens utiles pour les bases de données

- SQLite
<https://www.sqlite.org/>
- DB Browser for SQLite
<https://sqlitebrowser.org>
- Les bases de données relationnelles
<https://info.blaisepascal.fr/cpge-bases-de-donnees-relationnelles>
- Cours sur le langage SQL
https://www.w3schools.com/sql/sql_intro.asp



Dans les épisodes précédents...

Phase 2 : Pascal, Pascal Objet, FMX et FireDAC



Jour 15 - Session du 15 avril 2020

- Lors de cette session nous avons vu les points suivants :
 - Introduction à la phase 2 de cette formation
 - Licences Delphi
 - Où trouver des infos ?
 - Dans les épisodes précédents... de la phase 1
 - Rappels sur Delphi, le langage Pascal et le langage Object Pascal
 - Présentation de FireMonkey
 - Préparer Delphi pour le développement multiplateforme
 - Un premier projet



Jour 16 - Session du 16 avril 2020

- Lors de cette session nous avons vu les points suivants :
 - Projets FMX
 - L'assistant de création de projets
 - Le gestionnaire de projets
 - Les options de projet
 - Le concepteur de fiches FMX
 - Des exemples d'écrans FMX
 - Différences entre FMX et VCL
 - Les fiches multiplateforme
 - Second projet multiplateforme



Les propriétés des composants FMX



Les propriétés des composants FMX

- Hier nous avons vu quelques propriétés des composants visuels FMX en les comparant à celles des composants FMX. Voyons maintenant des propriétés courantes sous FireMonkey.
- Pour Align, Anchors, Margins, Padding, RotationCenter, RotationAngle, Opacity, Transparent, Width, height, Size, Position, Top et Left, regardez ce que j'en disais sur la session d'hier (jour 16).
- La propriété Name doit être renseignée, elle correspond à la variable permettant d'accéder au composant dans le code.



Les propriétés des composants FMX

- CanFocus et CanParentFocus gèrent la possibilité d'activer le composant.
- ClipChildren et ClipParent gèrent le cliping (ou débordement) de l'affichage des composants qu'ils contiennent ou dans leur conteneur.
- ControlType permet de basculer le contrôle en mode API ou en version FMX. Disponible sur les composants principaux.
- Cursor définit la forme du curseur de la souris lors du survol.
- DragMode permet de gérer le drag&drop.
- Enabled indique si le composant est actif ou désactivé.



Les propriétés des composants FMX

- EnableDragHighlight indique si le composant sera encadré ou mis en valeur si on déplace un autre composant dessus.
- Fill définit le fond du composant.
- HelpContext, HelpKeyword, HelpType gèrent l'aide standard si on active un fichier d'aide sur l'application.
- Hint contient le texte de l'infobulle, affiché si ShowHint de la fiche est à True)
- HitTest permet de savoir si un clic de souris sera intercepté par le composant (à True, l'événement onClic sera déclenché).



Les propriétés des composants FMX

- Locked empêche les modifications du composant dans le concepteur de fiches.
- Scale définit le coefficient multiplicateur d'affichage du composant.
- StyleSettings, StyleLookup et StyleName gèrent le style du composant. J'y reviendrai plus tard.
- TabOrder et TabStop permettent de gérer l'ordre de tabulation des composants ayant un focus possible dans la fiche.
- Tag contient une valeur entière. On a aussi TagObject, TagString et TagFloat utilisables dans les programmes.



Les propriétés des composants FMX

- Text et TextSettings pour les composants affichant une chaîne de caractères.
- Touch et TouchTargetExpansion pour les actions sur écrans tactiles et leur retour visuel.
- Visible qui affiche ou masque un composant.
- Bien entendu les composants ont d'autres propriétés selon ce qu'ils font, celles-ci sont les plus courantes.



Les événements des composants FMX



Les événements des composants FMX

- On retrouve dans FMX les événements que l'on avait l'habitude de voir sur les composants visuels et non visuels en VCL.
- Bien entendu ils ne sont pas tous disponibles selon sur quel type d'appareil on exécute le programme.
- Les événements de souris sont simulés par les actions au doigt sur les écrans tactiles (avec ou sans souris).



Les événements des composants FMX

- Sur les fiches :
 - onCreate lors de la création de la fiche (1 fois)
 - onShow lors de l'affichage de la fiche (« Show », « ShowModal » ou « Visible := True »)
 - onActivate lorsque la fiche reçoit le focus
 - onDeactivate lorsque la fiche perd le focus
 - onHide lorsque la fiche est masquée (« Hide » ou « Visible := false »)
 - onCloseQuery puis onClose lors de la fermeture de la fiche
 - onSaveState lorsque l'application mobile passe en background
 - onVirtualKeyboardHidden et onVirtualKeyboardShown lorsque le clavier virtuel est affiché ou masqué (iOS et Android).



Les événements des composants FMX

- Sur les composants visuels :
 - onClick, onDbClick lors d'un clic ou double clic à la souris ou au doigt
 - onDragDrop, onDragEnd, onDragEnter, onDragLeave, onDragOver pour les opérations de drag&drop (Windows, macOS et Linux)
 - onEnter et onExit lorsque le contrôle reçoit / perd la focalisation
 - onGesture quand un mouvement est fait sur le contrôle
 - onKeyDown et onKeyUp lorsqu'une touche est appuyée/relâchée sur le contrôle
 - onMouseDown, onMouseEnter, onMouseLeave, onMouseMove, onMouseUp et onMouseWheel pour gérer les actions de la souris
 - onPaint et onPainting appelées lors du dessin du composant



Les événements des composants FMX

- Sur les composants visuels :
 - onResize et onResized lors des modifications de taille de fenêtre (y compris lors du premier affichage sur mobile et smartphone)
 - onTap pour le « clic au doigt », qui se déclenche avant le déclenchement de onClic, celui-ci étant aussi déclenché
- Bien entendu il y en a d'autres en fonction des composants, de leurs actions et des types de fiches.



Des composants FMX de base



Des composants FMX de base

- Ayant vu les événements et propriétés que l'on retrouve un peu partout dans les composants de FireMonkey, attaquons-nous à quelques composants utiles un peu partout.
- TLabel ou TText pour afficher un libellé à l'écran.
- TButton, TSpeedButton et TCornerButton pour mettre un bouton avec une éventuelle illustration et une forme spéciale.
- TCheckBox, TRadioButton, TEdit, TSwitch, TNumberBox, TSpinBox et TMemo pour les saisies utilisateurs.



Des composants FMX de base

- TTimer pour déclencher des actions à intervalles réguliers.
- TAniIndicator permet d'afficher une animation lors des opérations longues.
- TCalendar, TDateEdit, TTimeEdit pour choisir des dates et heures.
- TGrid, TStringGrid pour afficher des grilles.



Des composants FMX de base

- Les composants de la catégorie « dialogues » sont des boîtes de dialogues standard pour déclencher des opérations ou récupérer des informations.
- Les composants de la catégorie « détecteurs » sont des accès aux différents capteurs des ordinateurs, smartphones et tablettes.
- Nous allons revenir sur les animations, effets et styles. Je ne parlerai en revanche pas des composants 3D.



Des composants FMX de base

- Les « dispositions » servent à gérer les regroupements de composants et les ascenseurs.
- Les « formes » sont des formes de base permettant de dessiner à l'écran et gérer des zones avec éventuellement un fond et des actions.
- Vous trouverez d'autres formes sur GetIt en cherchant Radiant Shapes ou « bonus ». Une mine d'or pour des dessins vectoriels.



Des composants FMX de base

- Les composants de la rubrique « couleurs » de la palette permettent de modifier une valeur de couleur ou en choisir une.
- Enfin, je ne pouvais faire une liste de composants sans les TListBox, TListView, TTreeView, TComboBox, TGroupBox, TImageList, TImageViewer, TImageControl, Timage et TGlyph.
- Pour les composants images, lisez cet article <https://www.developpeur-pascal.fr/p/200a-les-composants-affichant-des-images-dans-firemonkey.html>



Exercice 6 : faites vos jeux

- Vous avez maintenant l'essentiel des informations sur la partie graphique de FireMonkey.
- Vous connaissez aussi les bases du Pascal en ayant suivi les sessions depuis le début de cette formation (ou en lisant les PDF des présentations).
- Vous pouvez donc faire vos propres programmes et vous familiariser avec les composants visuels et les éléments graphiques liés à FMX.



Exercice 6 : faites vos jeux

- Ce week-end amusez-vous à tester ces composants, leur positionnement, les interactions entre eux.
- Ce week-end a lieu la 46^{ème} édition de la « game jam » Ludum Dare : <https://ldjam.com/events/ludum-dare/46/>
- A cette occasion je vous propose soit d'y participer en faisant un jeu simple en fonction du thème qui sera annoncé samedi matin sur le site, soit un jeu de pendu.



Exercice 6 : faites vos jeux

- Pour rappel, le jeu du pendu est assez simple à coder:
 - Le programme choisit un mot au hasard dans une liste de mots.
 - Le joueur doit deviner ce mot en choisissant les lettres une par une.
 - Si la lettre choisie est dans le mot,
 - le joueur gagne des points
 - S'il a trouvé toutes les lettres la partie s'arrête
 - Sinon
 - Le joueur perd un membre (on dessine un morceau du pendu à l'écran)
 - S'il a perdu tous ses membres la partie s'arrête



Exercice 6 : faites vos jeux

- Pour développer ce programme vous avez toutes les connaissances.
- Vous pouvez charger une liste de mots depuis un TFDMemTable ou un fichier texte.
- Vous pouvez dessiner le pendu avec les formes de base fournies avec Delphi, des composants Radiant Shapes ou carrément des images (évitez quand même les dessins gores).



A suivre...

La rediffusion de cette session sera disponible
sur <https://vasur.fr/delphibootcamp>

Discutez sur les réseaux sociaux avec le hashtag
#DelphiBootCamp

